Observabilidad inteligente en redes

Del umbral a la causa raíz con aprendizaje automático y LLM

Grupo 1 — Cemino, Conrado · Monfroglio, Romeo Lorenzo
Ingeniería en Sistemas de Información · GOYS — Gestión Operativa y Seguridad en Redes · UTN FR La Plata · Modalidad B

Problema y objetivo

Problema: los umbrales estáticos alertan tarde y no explican la causa. **Objetivo:** revisar detección, causa raíz con LLM y su seguridad.

Metodología

- Revisión de literatura 2023–2026.
- Demo reproducible en 3 actos, en contenedores y sin internet.

Estado del arte

Cada enfoque resolvió una limitación y abrió un riesgo nuevo (períodos aproximados).

1990–2000s **Umbrales**	2000–2010s **Estadística**	2008 **Isolation Forest**	2010s **Deep learning**	2020s **AIOps**	2023–2025 **RCA con LLM**
Ruido de alertas	Modelo supuesto	Puntaje, no causa	Difícil de explicar	Falsas alarmas	**11,34 %** OpenRCA

Resultados de la demo

Demo en vivo en la estación

0,785 · 0,744
puntaje del detector (latencia · escaneo) con **0 alertas por umbral**

mTLS
rechaza la telemetría falsa y **acepta** al agente legítimo

~47–50 s
hasta la explicación del LLM local · ~1,8 GB de RAM · sin internet

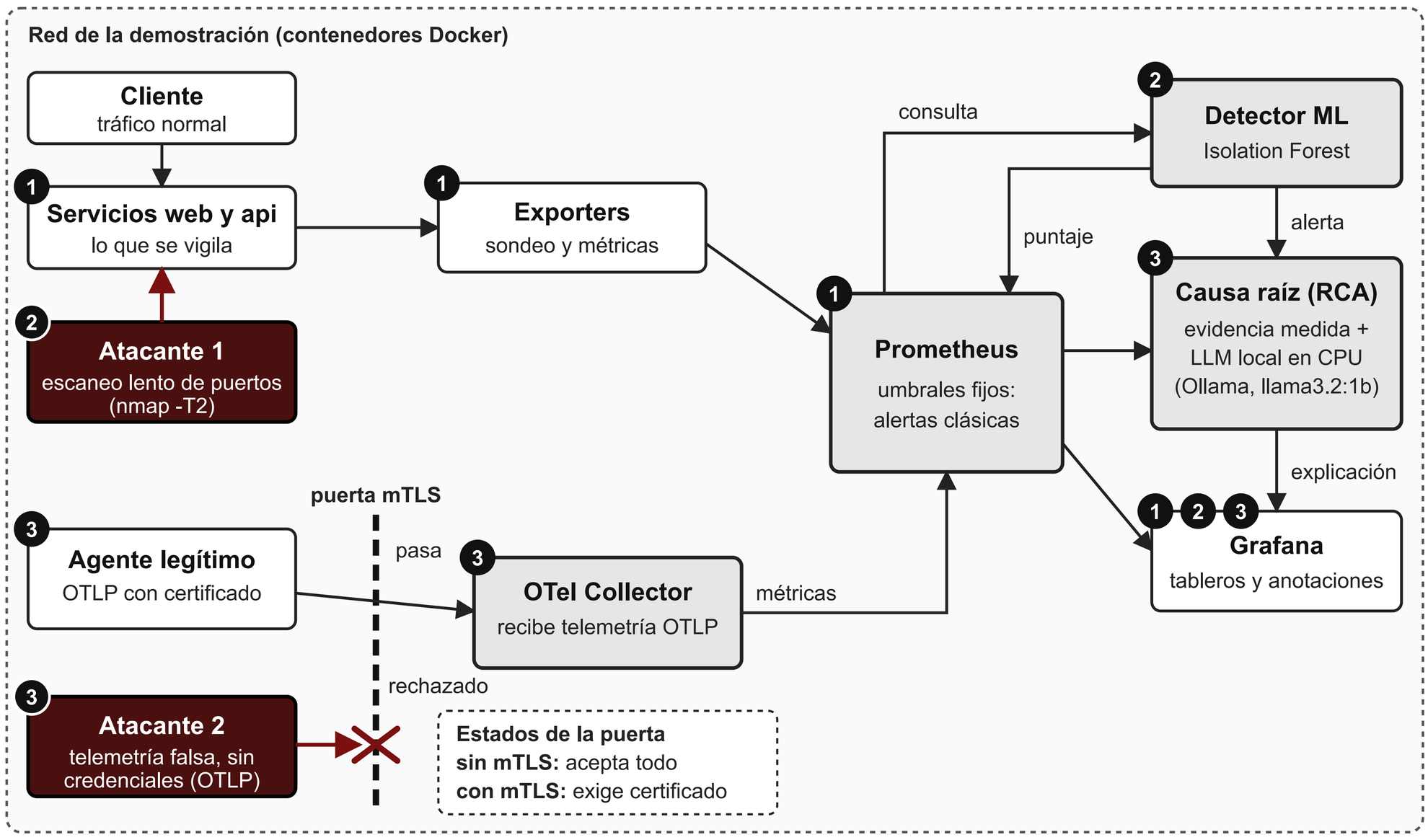


Figura 1. Demo en 3 actos: **(1)** umbrales, **(2)** detección con ML, **(3)** LLM local y mTLS. Corrida única, tráfico sintético. Elaboración propia.

Seguridad

1 · Anomalías = señal de ataque. El detector vio el escaneo; los umbrales, no.

2 · Telemetría = superficie de ataque. mTLS rechazó los datos falsos.

Innovaciones y desafíos

- LLM y causa raíz: prometedor, no confiable sin verificación (OpenRCA: 11,34 %).
- El LLM de 1B a veces inventa: respaldo pregrabado, siempre rotulado.

Conclusiones

- Análisis y seguridad convergen: el pipeline que analiza los datos es un activo crítico que hay que autenticar y validar.
- El detector alertó donde los umbrales callaron; el LLM propone hipótesis, no veredictos.

github.com/RomeKai/goys-tp4-integrador · Demo en vivo en la estación

Trabajo previo: IntellOps (GIDAS, UTN FRLP)

Referencias clave

Xu, J. et al. (2025). OpenRCA: Can large language models locate the root cause of software failures? ICLR 2025.
Liu, F. T., Ting, K. M., y Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. IEEE ICDM.
Notaro, P., Cardoso, J., y Gerndt, M. (2021). A survey of AIOps methods for failure management. ACM TIST, 12(6).
Rescorla, E. (2018). TLS Protocol Version 1.3 (RFC 8446). IETF.